

课程编号: 201912400201 课程名称: 工科数学分析 (一) A 卷

注意事项:

1. 所有选择题必须使用 **2B** 铅笔填涂在本答题卡中选择题填涂区域内, 答在其他位置无效。
2. 所有填空题必须答在本答题卡中填空题解答区域内, 答在其他位置无效。
3. 选择题答案如有修改, 需用先用橡皮擦干净。
4. 保持答题卡纸面清洁, 不要折叠、不要弄皱。

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- | | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |

二、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

1. 以下关于函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的命题正确的是_____.

- (A) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 且不是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大量;
- (B) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 且为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量;
- (C) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 且为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大量;
- (D) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 且不是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量.

2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x)} = 1$, 其中 $c \neq 0$, 则下列结论正确的是_____.

- (A) $b = 2c$; (B) $b = -2c$; (C) $a = 2c$; (D) $a = -2c$.

3. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = f(x)|x^3 - 1|$, 则 $f(1) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的_____.

- (A) 充分必要条件; (B) 充分但非必要条件;
(C) 必要但非充分条件; (D) 既非必要又非充分条件.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点存在二阶导数, 则_____.

- (A) $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = 0$; (B) $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = 1$;
(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1, c = 0$; (D) $a = \frac{1}{2}, b = 1, c = 1$.

5. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 x_0 点的微分 dy 的_____.

- (A) 等价无穷小; (B) 同阶非等价无穷小;
(C) 低阶的无穷小; (D) 高阶无穷小.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使 $2f'(\xi) = \tan \frac{\xi}{2} \cdot f(\xi)$ 时需构造的辅助函数为_____.

- (A) $F(x) = f(x) \sin \frac{x}{2}$; (B) $F(x) = f(x) \cos \frac{x}{2}$;

(C) $F(x) = f(x) \tan \frac{x}{2}$; (D) $F(x) = f(x) \cot \frac{x}{2}$.

7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x \cdot \cos x \cdot \cos 2x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 则_____.

(A) $n = 2, a = 3$; (B) $n = 3, a = \frac{8}{3}$;

(C) $n = 4, a = \frac{7}{3}$; (D) $n = 5, a = 2$.

8. 设 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则_____.

(A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点;

(B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点;

(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(D) $x = a$ 不是极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线的拐点.

9. 曲线 $y = \sqrt{x^2 + x} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right), x > 0$, 则_____.

(A) $y = 1$ 为水平渐近线, 无铅直渐近线;

(B) $x = 0$ 为铅直渐近线, 无水平渐近线;

(C) $y = 1$ 为水平渐近线, $x = 0$ 为铅直渐近线;

(D) 既无水平渐近线, 又无铅直渐近线.

10. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ _____.

(A) 无实根; (B) 有且仅有一个实根;

(C) 有且仅有两个实根; (D) 有无穷多个实根.

二、填空题（每小题 1 分, 共 10 分）

1. 函数 $f(x) = \frac{x^3 + x}{(x^2 - 1) \arctan x} 2^{\frac{1}{x-3}}$ 的可去间断点的个数为_____.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow \infty} 3xf(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [4f(x) + 5]$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 的值为_____.

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + e^{-x} - 1)^{\frac{1}{\ln(1 + \pi x^2)}} =$ _____.

4. 设 $\begin{cases} x = \ln(1 + \theta^2) \\ y = \theta - \arctan \theta \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{\theta=1} =$ _____.

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - 2e^y \sin x + x = 0$ 确定, 则 $y''(0) =$ _____.

6. 设 $y = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$, 则 $y^{(n)} =$ _____.

7. 设函数 $y = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}}$, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

8. 已知对任意 $x > -1$, 根据拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\theta x}, \text{ 则极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \theta = \text{_____}.$$

9. 设函数 $f(x) = \frac{(e^x - e^{-x})^2}{e^x + e^{-x}} + x^2 \cos 2023x$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克

劳林的展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n),$$

则在上面的展开式中, x^{2023} 的系数 $a_{2023} =$ _____.

10. 曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 6$ 的拐点为_____.